

|          |         |          |  |          |                  |
|----------|---------|----------|--|----------|------------------|
| 일련번호     | 모범사례-01 | 감사자      |  |          | 공 개(○)<br>비공개( ) |
| 신분상 조치인원 |         | 재정상 조치방법 |  | 재정상 조치금액 |                  |

통보(모범사례)

제 목 CC광역취수장 정체수역 환경개선

관 련 부 서 >>>지사, ★★★★★★★★★★센터

내 용

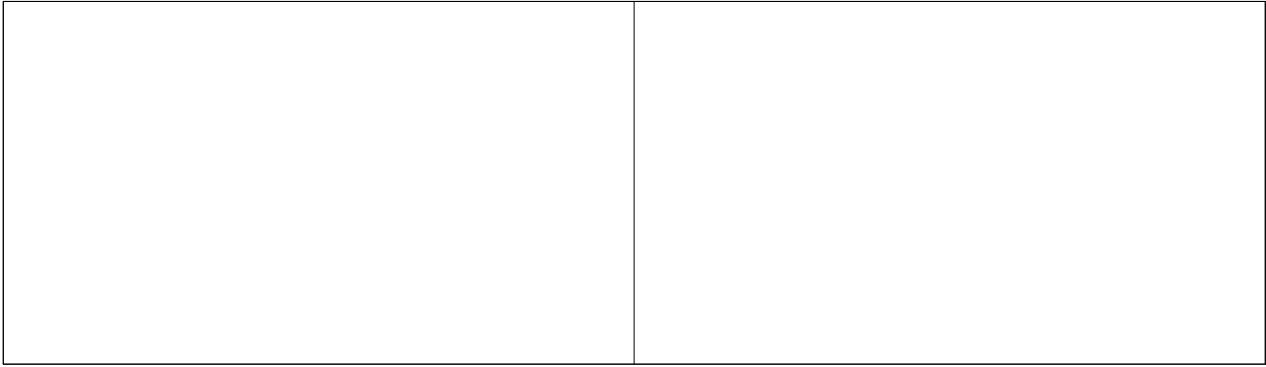
UU정수장은 ZZ군 JJ면에 위치한 취수장(Q=72.6천m³/일)에서 <<강 하천수를 일 평균 39천m³(생활 25천m³, 공업 14천m³)을 취수하여 생공용수를 생산해 ZZ군, OO군, MM군(ΦΦ), LL군 4개 지자체에 용수를 공급하고 있다.

2008년 CC취수장 건설 당시에는 취수장 주변이 모두 육지였으나, 2011년 <강 >>>>보(CC취수장에서 약 5km 하류)가 건설되면서 <<강 수위가 상승 하였고 이에 [그림 1]과 같이 취수구 주변 부지가 물에 잠기게 되어 수변에 만곡 부 형태로 정체수역이 형성되었다. 이로 인해 매년 하절기 취수구 인근에서 다량 의 녹조가 생성·유입되고 <<강 녹조 문제와 더불어 상수원에 대한 수질 불안, 부정적 언론보도 등 원수 수질 악화로 인한 문제가 지속되었다.

[그림 1] 2008년 및 2014년 CC취수정 전경 사진

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

[그림 2] 취수장 정체수역 및 개선 전 녹조발생 사진



정체수역에서의 녹조 발생을 저감하기 위해 취수장에 조류차단막, 수류확산 장치(8대) 및 물순환장치(12대), 표면분사장치(37개) 등의 녹조저감설비를 설치·운영 하였으나 지형적 특성으로 인해 실질적 효과는 미흡하였다.

이러한 취수장의 정체수역 문제를 보다 근본적으로 해결하기 위해 2023.7월 ●●●●●●●●센터와 협업하여 「C C 취수장 환경개선사업 시행 계획」을 수립 하였고 설계용역(2023년8월~12월)을 거쳐 아래와 같이 하상복토 및 식재를 통한 취수장 주변 부지 복원 및 정체수역 해소방안을 수립·시행하였다.

C C 취수장의 해당부지는 하천부지로 공사 시행을 위해서는 하천점용허가가 필수적이어서 과거 2015년에도 한차례 만곡부 부지 매립을 추진하였으나 당시 하천관리청이었던 γ γ 국토관리청의 반대로 사업추진이 무산되었던 사례를 참고 하여 금회 사업 추진시에는 사업의 필요성(취수원 수질개선)과 논리를 보완(매립 →친환경복원)하고 보다 적극적인 관계기관 협의와 설득을 통해 '23.11월 ◁◁◁ 환경청으로부터 하천점용허가 승인을 득하였다.

2024년 2월 공사에 착공하여 신속한 추진한 끝에 같은 해 5월(홍수기 前) [그림 3]과 같이 모든 공사를 완료 하였고 조경공사 시 관련 부서의 기술지원 등을 통해 수변부지에 적합한 수종을 적용하는 등 공사 품질 제고에도 만전을 기하였다.

[그림 3] 환경개선공사 전·후 사진대지



## 개 선 효 과

금회 취수장 환경개선사업을 통해 ① 취수구 주변의 녹조 발생과 유입을 상당부분 근원적으로 개선하였고 이를 통해 ② 취수장 운영의 안정성 확보와 녹조로 인한 심미적 불안 및 부정적 언론보도 해소에 기여하였으며 ③ 기존에 운영한 녹조저감설비의 연간 운영비 약 \*\*백만원을 절감하는 효과를 거두었다.